

동원x카이스트
AI 챌린지 프로젝트

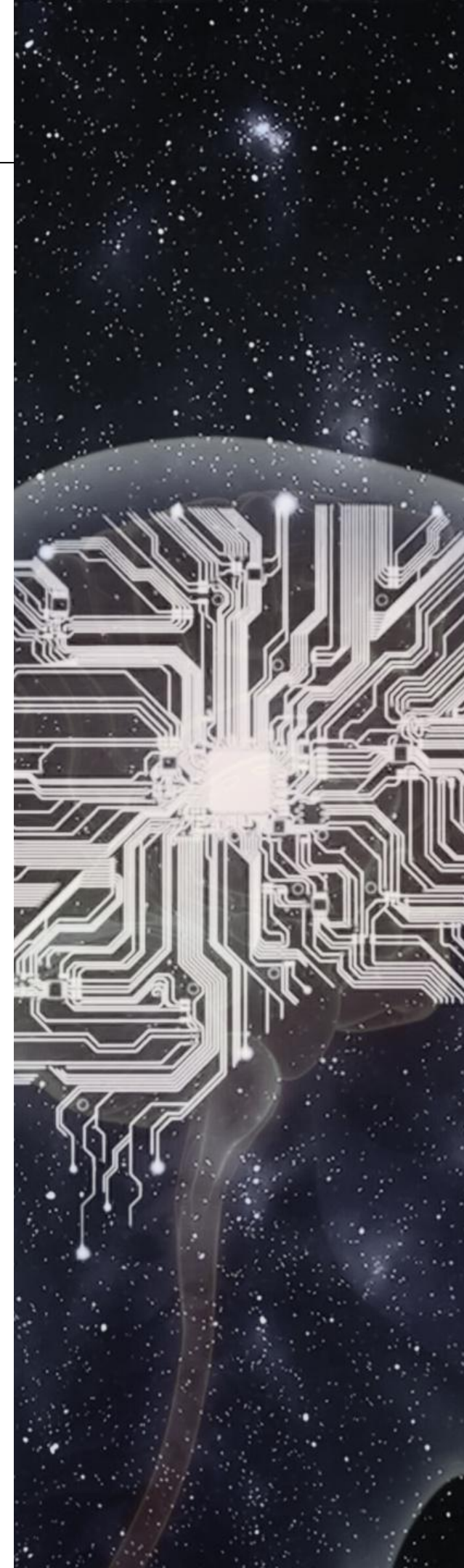
Role-Playing Language Agents

RPLA를 활용한 비즈니스 시뮬레이션

프롬프트 엔지니어링 역할부여를 통한
페르소나 신제품 판매 예측 시뮬레이션

팀 고추참치

박진성, 주용곤, 박동현, 최장호



Content

Part 1
프로젝트
개요

1-1
추진배경

1-2
개발목표

1-3
업무분장

1-4
일정

1-5
개발 환경

Part 2
데이터
분석

2-1
데이터 수집

2-2
고객 세그먼트
분석

2-3
판매 제품 분석

2-4
외생 변수 가공

Part 3
페르소나
시뮬레이션

3-1
시뮬레이션
계획

3-2
프롬프트
엔지니어링

3-3
예측
시뮬레이션

3-4
평가 및 검증

Part 4
결과 및
평가

4-1
최종 결과

4-2
기대 효과

4-3
자체 피드백



Part 1

개요

1-1 추진배경

1-2 개발목표

1-3
업무분장

1-4
일정

1-5
개발 환경

2025 동원 x 카이스트 AI Competition: Unlocking Future Sales & Demographics

알고리즘 | 동원그룹 | KAIST | 김재철AI대학원 | 페르소나 | 수요 예측 | LLM | 생성 AI

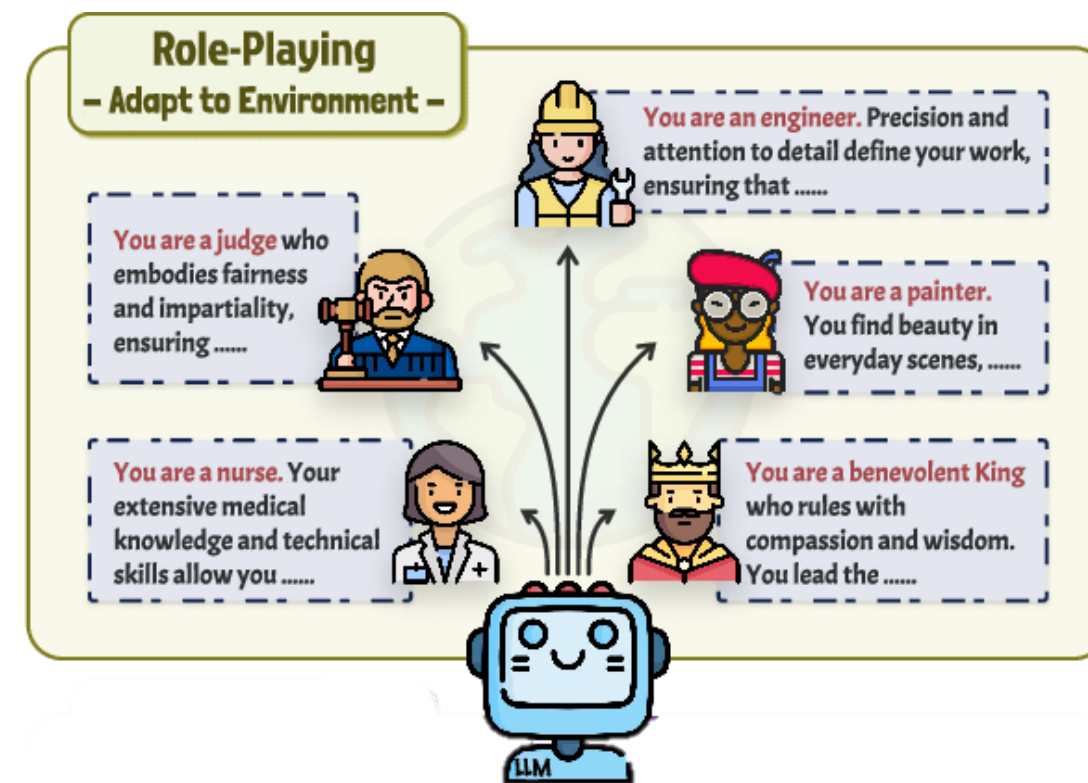
₩ 상금 : 7,000 만원

🕒 2025.08.11 ~ 2025.09.01 09:59 [+ Google Calendar](#)

👤 597명 📅 종료까지 D-6

A blue banner with a futuristic AI theme, featuring a glowing cube and a speech bubble with dots inside.

“ LLM을 활용한 Role-Playing Language Agents (RPLA)의 잠재성 대두”



소비자 페르소나를 활용한 시장 예측

고객의 소비활동을 기반으로 마이크로 세그먼트를 분류하여 페르소나를 생성, 특정 제품에 대한 지불의사 추정을 통해 시장 예측 시뮬레이터 개발

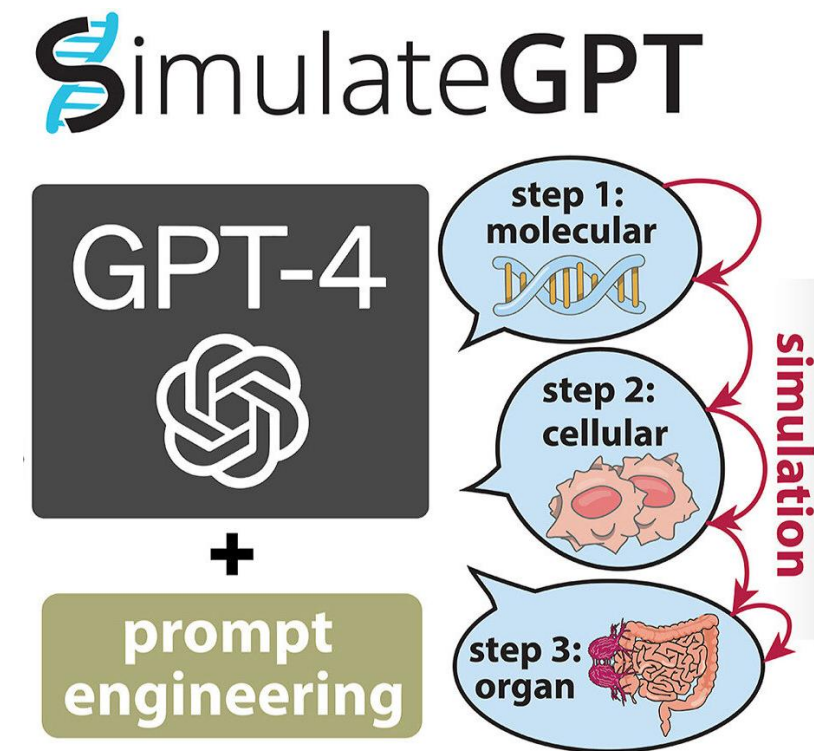
출처 1 : HBR - Using LLMs for Market Research [\[링크\]](#)

출처 2 : From Persona to Personalization: A Survey on Role-Playing Language Agents [\[링크\]](#)



페르소나 구축

가공식품 소비자태도 조사
데이터와 제품 데이터를 기반으로
분류된 마이크로 세그먼트
페르소나를 구축

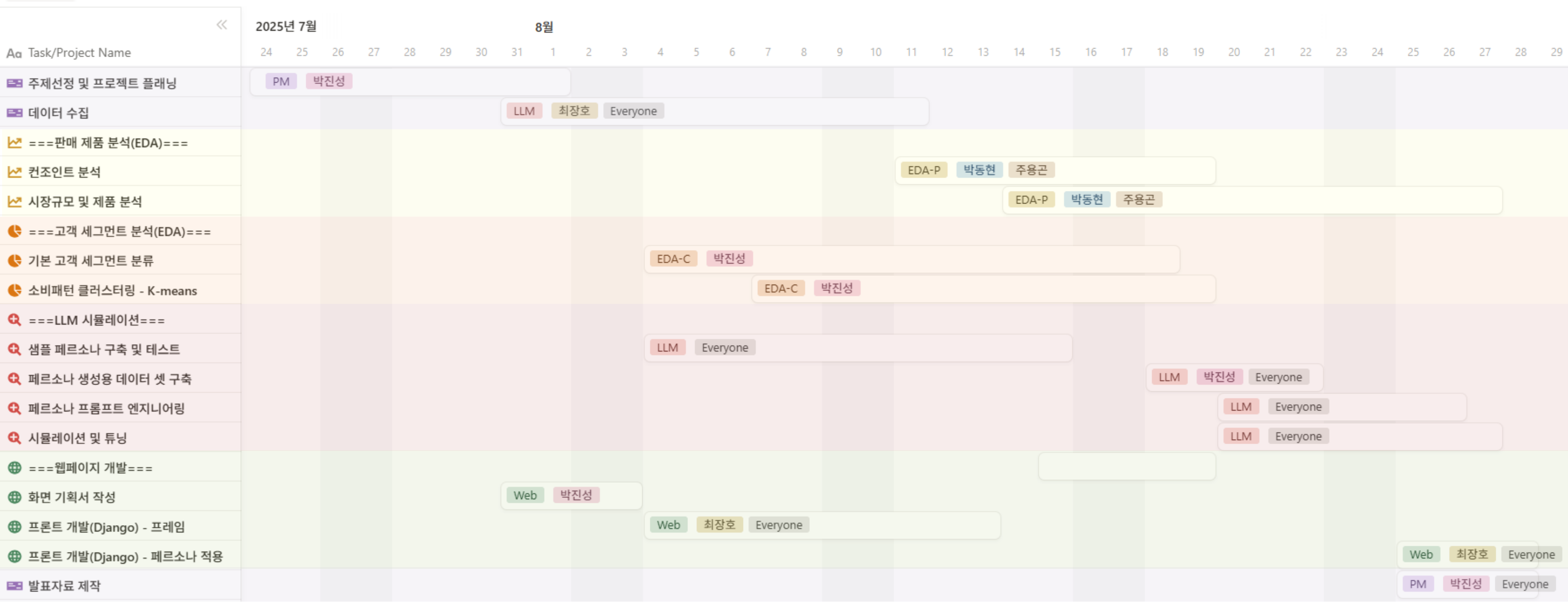


시장 예측 시뮬레이션

신제품에 대한 개별 페르소나들의
월별 예측 구매액과 계수들을
계산하여 예측 데이터 작성

성명	역할	상세내용
박진성	팀장/ PM	기획안 작성, 샘플 페르소나-시뮬레이션 프로토타입 개발, EDA(인구통계학적 세그먼트, 소비패턴 클러스터링), 네이버 검색 트렌드 조사 및 검색 계수 도출, 페르소나 생성 프롬프트 엔지니어링, LLM 시뮬레이션 코드 작성, 예측결과 평가 및 튜닝, 웹페이지 기획, 웹 백엔드 개발, 발표자료 제작
주용곤	팀원	판매 제품 컨조인트 분석, 제품 및 제품 특징 정보 캡슐화, 제품 프롬프트 엔지니어링, LLM시뮬레이션 코드 튜닝, 예측결과 평가 및 튜닝, 웹 백엔드 개발
박동현	팀원	판매 제품 컨조인트 분석, 시장 규모 추정 데이터 수집, 제품 판매량 추정 데이터 수집, 경쟁사 제품 정보 및 비교 리서치, LLM시뮬레이션 코드 튜닝, LLM 모델 교차 검증, 예측결과 평가 및 튜닝, 웹 백엔드 개발
최장호	팀원	동원몰 웹크롤링 개발 및 데이터 수집, 소비자 추정 데이터 수집, 페르소나 생성 프롬프트 엔지니어링, LLM 시뮬레이션 코드 작성, 예측결과 평가 및 튜닝, 웹 프론트 개발, 웹 백엔드 개발

일정(Gantt Chart)



구분	상세내역
OS	Windows 10 / 11
Language	Python 3.10
IDE	Anaconda jupyter notebook(데이터 정제 및 병합, 그룹화, ML&DL 분석), VS Code
Open Source	beautifulsoup4==4.12.2, requests==2.31.0 pandas==2.0.3 numpy==1.24.4 matplotlib==3.7.2 seaborn==0.12.2 openai>=1.0.0,<2.0.0 langchain>=0.1.0,<0.2.0 langchain-openai>=0.1.0 asgiref==3.9.1 mysqlclient==2.2.7 python-decouple==3.8 sqlparse==0.5.3 typing_extensions==4.14.1 tzdata==2025.2
FrameWork	Django(Django==5.2.4 djangorestframework==3.14.0, channels==4.0.0)



Part 2

데이터 분석

2-1
데이터 수집

2-2
고객 세그먼트
분석

2-3
판매 제품 분석

2-4
외생 변수 가공

데이터 수집

제품 데이터 - 대회 제공

- 시장 예측 대상인 신제품 데이터
- 제품명, 제품특징, 카테고리 1~3 덤스

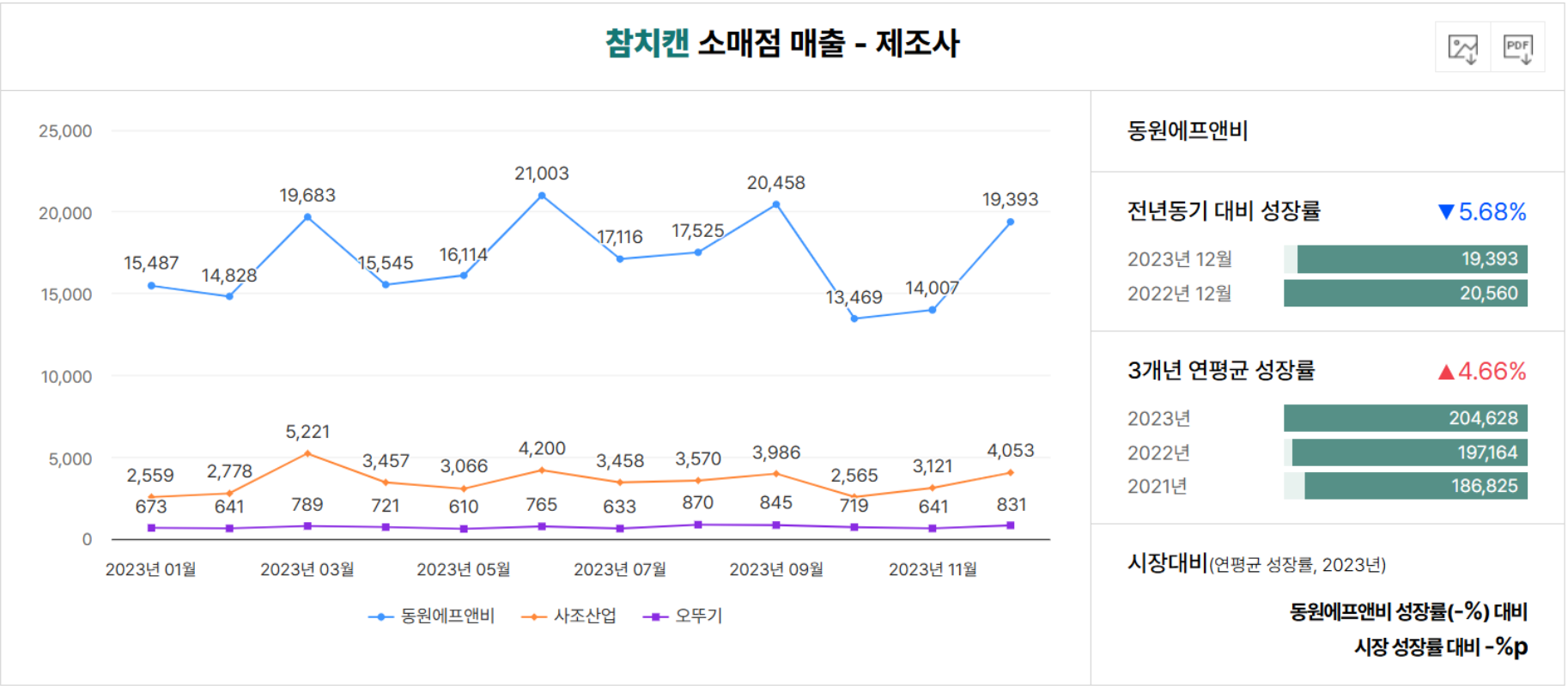
소비자 설문 데이터

- 통계청의 2024년 가공식품 소비자 태도조사 설문 결과 자료
- 연령, 성별, 가구형태, 월소득 등의 인구통계학적 데이터
- 가공식품, 건강식품, HMR 등에 대한 개인별 선호도 등이 포함

시장 규모 및 제품 판매 추정 데이터

- 동원몰 및 타 마켓 크롤링 : 가격, 후기수, 제품 구성 등
- 식품산업통계정보 : 제조사, 브랜드, 세분시장 별 월별 매출
- 리서치 : 경쟁사 제품의 가격 및 제품 정보
- 검색 트렌드 : 네이버 데이터랩을 통한 제품 검색 트렌드 정보

product_name	product_feature	category_level_1	category_level_2	category_level_3
덴마크 하이그릭요거트 400g	이중 유청분리 공법, 꾸덕한 질감, 고소함, 호상(떠먹는) 발효유, 고단백, 아연, 칼슘, 6-7월 TV/Youtube/SNS 광고 진행, 6-8월 수도권 중심 아파트 엘리베이터 광고, 광고모델: 일반인	우유류	발효유	호상-중대용량
동원맛참 고소참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 고소참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원참치액 순 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 순 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
리챔 오믈레햄 200g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
리챔 오믈레햄 340g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	우유류	커피	커피-CUP
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	우유류	커피	커피-CUP
프리미엄 동원참치액 500g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
프리미엄 동원참치액 900g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료



고객 데이터 분석

고객 데이터 분석 및 가공 계획

<가공 목표>

- 통계청의 2024년 가공식품 소비자 태도조사 설문 결과를 토대로 가공
- 입체감 있는 소비자 페르소나를 생성하기 위한 인구통계학적 특성을 포함
- K-means 군집분석 및 실루엣 계수를 활용한 세그먼트 도출
- 페르소나 생성을 위한 기반 정보 제공을 위한 json 파일로 가공

<작업 과정>

1. 질문+답변 세트를 기반으로 7가지 성향 카테고리를 정의
2. 카테고리 분류를 위한 키워드 사전 작성 및 태깅 (코딩)
3. 필요한 질문+답변 필터링 및 카테고리 세부 조정 및 스코어 작성 (엑셀)
4. 설문조사 결과에 대한 스코어 집계(코딩)
5. 실루엣 계수를 이용한 K-means 최적 군집수 도출 및 군집 분석 (코딩)
6. 인구통계학적 비율을 고려한 층화랜덤 추출 (코딩)

F. 식품 소비 라이프스타일 및 인식

▶ 귀하의 식품 소비 라이프스타일에 대해 질문 드리겠습니다.

F1. 귀하의 평소 식품 소비 상황에 따라 다음 각 항목이 일치하는 정도를 '전혀 그렇지 않다' 1점에서 '매우 그렇다' 5점으로 응답해 주세요.

라이프 스타일	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통 이다/ 그저 그렇다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 식사는 밥보다 빵이나 과일 등으로 간단하게 먹는 편이다	①	②	③	④	⑤
(2) 가정 간편식(HMR)을 종종 이용한다	①	②	③	④	⑤
(3) 식품 구입 시 소포장 제품, 잔여리 농산물(절단 세척 등)을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(4) 다양한 맛을 위해 식단을 자주 바꾸는 편이다	①	②	③	④	⑤
(5) 음식을 선택할 때 가격보다 맛을 중시한다	①	②	③	④	⑤
(6) 새로운 음식을 먹어 보는 것을 좋아한다	①	②	③	④	⑤
(7) 음식을 먹을 때 칼로리 및 영양성분을 고려하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(8) 건강에 나쁜 것은 가급적 안먹으려고 한다	①	②	③	④	⑤
(9) 규칙적으로 식사하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(10) 동일제품의 여러 회사 가격을 비교해서 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(11) 식품을 구입할 때 가격대비 품질 수준을 체크하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(12) 식품 구입 시 사전에 구입할 목록을 작성하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(13) 식품 선택 시 가격이나 맛보다는 안전성을 우선 고려한다	①	②	③	④	⑤
(14) 상한 것이 의심되는 등 위해가능성이 있는 식품은 이끼위도 섭취하지 않는다	①	②	③	④	⑤
(15) 식품 구입 시 안전성이 인증된 식품(HACCP 등)을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤

▶ 안전관리인증기준(HACCP)은 식품을 만드는 과정에서 생물학적, 화학적, 물리적 위해요인들이 발생할 수 있는 상황을 과학적으로 분석하고 사전에 위해요인의 발생여건들을 차단한 시설에서 생산·제조된 제품

F2. 다음 물음에 대해 동의하는 정도를 '전혀 그렇지 않다' 1점에서 '매우 그렇다' 5점으로 응답해 주세요.

인식 (선택도)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않은 편이다	보통 이다/ 그저 그렇다	그런 편이다	매우 그렇다
(1) 인공식품첨가물이 들어있는 가공식품은 먹지 않는다	①	②	③	④	⑤
(2) MSG가 첨가된 식품은 가급적 먹지 않는다	①	②	③	④	⑤
(3) 트랜스지방이 포함된 가공식품은 먹지 않는다	①	②	③	④	⑤
(4) 기름에 튀긴 가공식품은 먹지 않는다	①	②	③	④	⑤
(5) GMO 원료가 들어있는 가공식품을 먹지 않겠다	①	②	③	④	⑤
(6) 국내산 원료로 만든 제품을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(7) 전통식품을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(8) 국내 회사에서 제조된 국내 브랜드를 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(9) 유기농인증제품을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(10) 식품회사 중 사회적으로 좋은 일을 많이 하는 착한기업 제품을 구입하는 편이다	①	②	③	④	⑤
(11) 나트륨 함량이 적은 제품을 선택한다	①	②	③	④	⑤
(12) 당 함량이 적은 제품을 선택한다	①	②	③	④	⑤
(13) 칼로리가 낮은 제품을 선택한다	①	②	③	④	⑤
(14) 지방 함량이 적은 제품(저지방, 무지방 제품)을 선택한다	①	②	③	④	⑤
(15) 탄수화물 위주의 식단(쌀, 밀가루 음식 등)을 피한다	①	②	③	④	⑤

고객 데이터 분석

질문지 카테고리 태깅

```

1 import pandas as pd
2 import re
3
4 # 1. CSV 불러오기
5 file_path = "segment/00_1_질문지+답변세트.csv"
6 df = pd.read_csv(file_path, encoding="utf-8")
7
8 # 2. 카테고리별 키워드 사전
9 keyword_dict = {
10     "price_sensitivity": [
11         "가격", "저렴", "비싸", "가성비", "할인", "세일", "특가",
12         "쿠폰", "원가", "저가", "고가", "비용", "경제적", "지출", "부담"
13     ],
14     "health_orientation": [
15         "건강", "영양", "칼로리", "저염", "저당", "저지방", "저칼로리",
16         "고단백", "영양성분", "유기농", "친환경", "웰빙", "면역", "기능성",
17         "식품첨가물", "효능", "함량", "원재료", "알레르기", "신선도", "안전성"
18     ],
19     "premium_orientation": [
20         "프리미엄", "고급", "품질", "명품", "브랜드", "상표",
21         "유명", "고급화", "한정판", "특별", "전문점",
22         "고퀄리티", "차별화", "신뢰", "디자인", "제조사", "품질인증",
23     ],
24     "cooking_convenience": [
25         "간편", "간단", "조리", "편리", "즉석", "빠른", "HMR",
26         "데우다", "전자레인지", "즉시", "손쉽다", "편의", "바로", "시간절약"
27     ],
28     "brand_loyalty": [
29         "브랜드", "상표", "제조사", "단골", "충성", "선호",
30         "전용", "자주 구매", "들 사는", "익숙한", "계속", "재구매", "애용"
31     ],
32     "hmr_preference": [
33         "HMR", "간편식", "가정간편식", "즉석밥", "즉석국", "컵밥",
34         "도시락", "냉동식품", "레토르트", "즉석조리", "즉시 먹을"
35     ],
36     "variety_seeking": [
37         "다양", "새로운", "여러가지", "선택", "다채로운", "색다른",
38         "신제품", "체험", "시도", "변화", "여러 브랜드"
39     ],
40 }
41
42 # 3. 카테고리 레벨링 함수
43 def label_categories(text, keyword_dict):
44     matched = []
45     for category, keywords in keyword_dict.items():
46         for kw in keywords:
47             if re.search(kw, str(text)):
48                 matched.append(category)
49                 break # 같은 카테고리 내 중복 키워드는 한 번만
50     return matched if matched else None
51
52 # 4. 레벨링 적용
53 df["categories"] = df["Q&A"].apply(lambda x: label_categories(x, keyword_dict))
54
55 # 5. 파일 저장
56 out_path = "segment/00_2_질문지_사전작업_카테고리라벨링.csv"
57 df.to_csv(out_path, index=False, encoding='cp949')
58

```

설문 응답에 대한 점수 매핑 + 정규화

```

1 # 4. 응답 → 점수 매핑
2 ## long-format으로 변환 (ID, Question, Answer)
3 df_long = df_filtered.melt(id_vars=id_col, var_name="Question", value_name="Answer")
4
5 # 매핑 테이블과 merge
6 df_scored = df_long.merge(df_mapping[["Question", "Answer", "categories", "score"]],
7                           on=["Question", "Answer"],
8                           how="left")
9
10 # 5. 열타이핑 처리
11 split_mode = "duplicate" # 'distribute'=점수 분할, 'duplicate'=동일 점수 부여
12
13 def expand_categories(row):
14     if pd.isna(row["categories"]):
15         return []
16     # 문자열 정리
17     cats_str = str(row["categories"]).replace("[", "").replace("]", "")
18     cats = cats_str.split(",")
19     score = row["score"]
20     if split_mode == "distribute":
21         score_each = score / len(cats)
22         return [(c.strip(), replace, score_each) for c in cats]
23     else: # duplicate
24         return [(c.strip(), score) for c in cats]
25
26 expanded_rows = []
27 for _, row in df_scored.iterrows():
28     for cat, s in expand_categories(row):
29         expanded_rows.append([row[id_col], cat, s])
30
31 df_expanded = pd.DataFrame(expanded_rows, columns=[id_col, "categories", "score"])
32
33 # 6. 카테고리별 점수 집계
34 df_category_score = (
35     df_expanded
36     .groupby([id_col, "categories"])["score"]
37     .sum()
38     .reset_index()
39     .pivot(index=id_col, columns="categories", values="score")
40     .fillna(0)
41     .reset_index()
42 )
43
44 ## 6-1. 카테고리별 평균 계산 (정규화용)
45 expanded_for_max = []
46 for _, row in df_mapping.iterrows():
47     for cat, s in expand_categories(row):
48         expanded_for_max.append([cat, s])
49
50 df_mapping_expanded = pd.DataFrame(expanded_for_max, columns=["categories", "score"])
51 max_scores = df_mapping_expanded.groupby("categories")["score"].sum()
52
53 ## 6-2. 정규화 (0~1 스케일)
54 df_category_score_norm = df_category_score.copy()
55 for cat in max_scores.index:
56     if cat in df_category_score_norm.columns:
57         df_category_score_norm[cat] = df_category_score_norm[cat] / max_scores[cat]
58
59 # 7. 인공통계 데이터와 병합
60 df_result = df_demo.merge(df_category_score_norm, on=id_col, how="left")
61

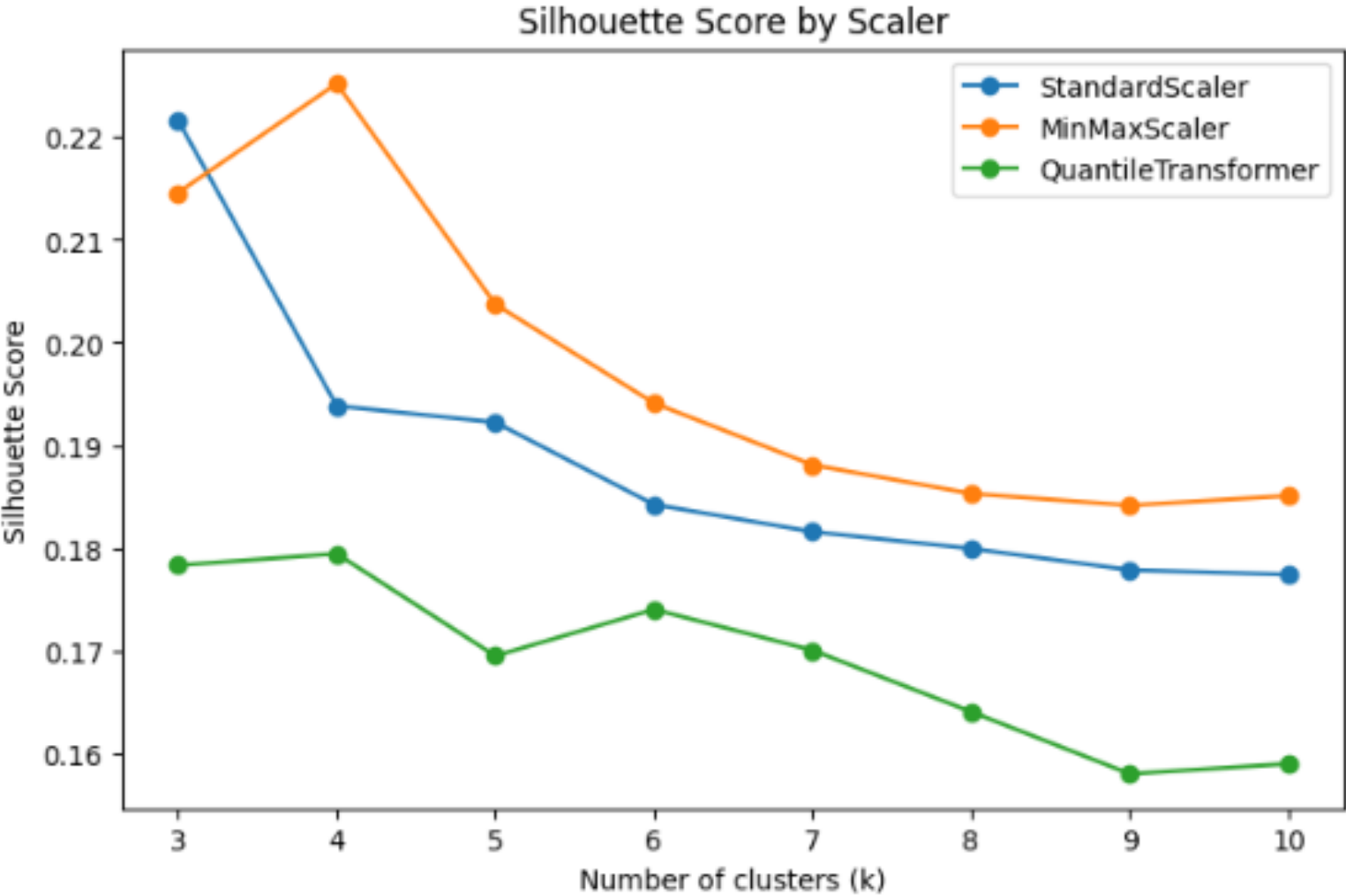
```

고객 데이터 분석

K-Means 군집분석

<스케일 방식에 따른 실루엣 계수 확인>

- k=3~10 클러스터링 & 실루엣 계산
- StandardScaler best silhouette: 0.2216 (k=3)
- MinMaxScaler best silhouette: 0.2252 (k=4)
- QuantileTransformer best silhouette: 0.1794 (k=4)



<최적의 클러스터(k=4)에 따른 클러스터링>

- 클러스터 0 : 실속형 미식가
- 클러스터 1 : 건강 추구형 소비자
- 클러스터 2 : 구매 소극적 소비자
- 클러스터 3 : 트렌드 주도형 소비자

** 클러스터 2는 향후 페르소나 생성에 부적합하여 제거

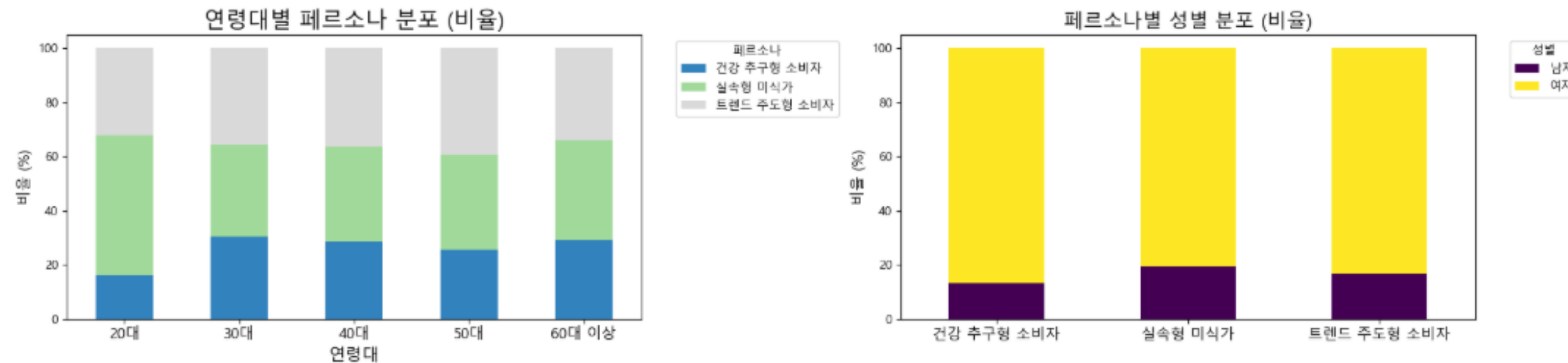
cluster	brand_loyalty_scaled	cooking_convenience_scaled	health_orientation_scaled	hmr_preference_scaled	premium_orientation_scaled	price_sensitivity_scaled	variety_seeking_scaled
0	0.32	0.55	0.31	0.79	0.26	0.36	0.48
1	0.38	0.45	0.66	0.81	0.50	0.32	0.25
2	0.22	0.10	0.33	0.01	0.24	0.26	0.28
3	0.63	0.55	0.37	0.84	0.45	0.36	0.54

고객 데이터 분석

소비자 페르소나 정보 시각화

- 연령, 성별의 절대값에는 차이가 있으나, 대체로 세그먼트 별 연령/성별 분포는 균일함 (단, 건강 추구형은 20대 혹은 남성이 더 낮은 비율)
- 소극적 소비자를 제외하면 모두 HMR 선호도가 높으며, 비슷한 가격 민감도를 가지고 있음

페르소나별 연령 및 성별 분포



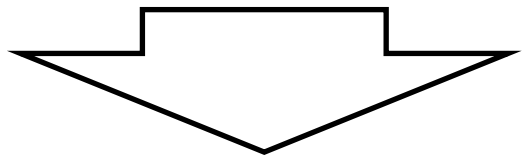
페르소나별 특징 점수 레이더 차트



판매 제품 분석

제품 데이터 분석 및 가공 계획

- 시장 예측 대상인 15개의 신제품 데이터
- product_name, product_feature, category_level_1~3



- LLM이 판단하기 쉽게 전처리
- product_feature2, advertise, release_date, price 추가

product_name	product_feature	category_level_1	category_level_2	category_level_3
덴마크 하이그릭요거트 400g	이중 유청분리 공법, 꾸덕한 질감, 고소함, 호상(떠먹는) 발효유, 고단백, 아연, 칼슘, 6-7월 TV/Youtube/SNS 광고 진행, 6-8월 수도권 중심 아파트 엘리베이터 광고, 광고모델: 일반인	우유류	발효유	호상-중대용량
동원맛참 고소참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 고소참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원참치액 순 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 순 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
리챔 오믈레햄 200g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
리챔 오믈레햄 340g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	우유류	커피	커피-CUP
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	우유류	커피	커피-CUP
프리미엄 동원참치액 500g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료
프리미엄 동원참치액 900g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	조미소스	조미료	액상조미료

product_name	product_feature1	product_feature2	advertise	release_date	price	category_level_1	category_level_2	category_level_3
덴마크 하이그릭요거트 400g	이중 유청분리 공법, 꾸덕한 질감, 고소함, 호상(떠먹는) 발효유, 고단백, 아연, 칼슘, 6-7월 TV/Youtube/SNS 광고 진행, 6-8월 수도권 중심 아파트 엘리베이터 광고, 광고모델: 일반인	건강식품, 고단백, 고소한맛, 높은 만족도, 유당불내증	2025년 6-7월 일반인 광고, SNS 바이럴	2025.02.07	3980	우유류	발효유	호상-중대용량
동원맛참 고소참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	간편함, 고단백, 고소한맛, 가성비, 높은 만족도	2024년 5-12월 연예인 광고	2023.08.30	2500	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 고소참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 고소	간편함, 고단백, 고소한맛, 가성비, 높은 만족도	2024년 5-12월 연예인 광고	2023.08.30	2000	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 135g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	간편함, 고단백, 매콤한맛, 가성비, 높은 만족도	2024년 5-12월 연예인 광고	2023.08.30	2500	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원맛참 매콤참기름 90g	광고모델: 안유진, 참기름, 단백질, 셀레늄, 매콤	간편함, 고단백, 매콤한맛, 가성비, 높은 만족도	2024년 5-12월 연예인 광고	2023.08.30	2000	참치	참치캔	라이트스탠다드참치
동원참치액 순 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	시원하고 깔끔한 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	5980	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 순 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	시원하고 깔끔한 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	9980	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 500g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	진한 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	5980	조미소스	조미료	액상조미료
동원참치액 진 900g	훈연참치추출물 80%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	진한 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	9980	조미소스	조미료	액상조미료
리챔 오믈레햄 200g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	간편함, 낮은 칼로리, 고소한맛	광고 X	2025.05.22	5080	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
리챔 오믈레햄 340g	오믈렛(Omelet)과 햄(Ham)의 합성어, 저나트륨, 내열성 케첩 소스	간편함, 낮은 칼로리, 고소한맛	광고 X	2025.05.22	7480	축산캔	고급축산캔	가미축산캔
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	건강식품, 간편함, 단맛, 고소한맛, 유당불내증	2025년 2-7월 SNS 바이럴	2025.02.21	1400	우유류	커피	커피-CUP
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라	락토프리, 저온효소 처리 기술, 유당 ZERO, 저당 트렌드, 신선한 1등급 원유, SNS 바이럴 2-6월, 광고 X	건강식품, 간편함, 고소한맛, 유당불내증	2025년 2-7월 SNS 바이럴	2025.02.21	1400	우유류	커피	커피-CUP
프리미엄 동원참치액 500g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	프리미엄, 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	11480	조미소스	조미료	액상조미료
프리미엄 동원참치액 900g	훈연참치추출물 85%, 참기엑기스, 참치명가, 직접 잡은 참치, 가쓰오엑기스, 표고버섯, 무, 감초, 마늘	프리미엄, 감칠맛, 높은 만족도	2024년 9-12월 SNS 바이럴	2024.04.08	17980	조미소스	조미료	액상조미료

판매 제품 분석

제품 데이터 캡슐화

- 캡슐화 :
데이터와 그 데이터를 다루는 기능을 하나의 단위(객체)로 묶고, 외부에 불필요한 내부 구현을 숨기는 것
- LLM의 출력은 자연어 처리이므로 캡슐화 방법 중 출력 결과를 구조화하여 쉽게 파싱하고 활용할 수 있는 JSON 변환을 진행

```
import pandas as pd
import json
# 엑셀 불러오기
df = pd.read_excel("data/product_info.xlsx", sheet_name="product_info")

def parse_advertise(ad_string):
    if pd.isna(ad_string):
        return None, None
    ad_methods = [method.strip() for method in ad_string.split(',')]
    date_part = None
    how_parts = []

    for method in ad_methods:
        if "광고" in method or "바이럴" in method:
            parts = method.split(' ')
            if date_part is None:
                date_part = ' '.join(parts[:2])
            how_parts.append(' '.join(parts[2:]))
        else:
            how_parts.append(method)
    how_part = ', '.join(how_parts)
    return date_part, how_part

# JSON 변환
product_json = []
for index, row in df.iterrows():
    date_ad, how_ad = parse_advertise(row["advertise"])
    product_json.append({
        "product_name": row["product_name"],
        "feature": row["product_feature2"],
        "targeted_consumer": row["targeted_consumer"],
        "advertise": {
            "date": date_ad,
            "how": how_ad
        },
        "price": row["price"],
        "release_date": row["release_date"],
        "category": {
            "level_1": row["category_level_1"],
            "level_2": row["category_level_2"],
            "level_3": row["category_level_3"]
        }
    })
# JSON 파일 저장
output_path = "data/product_info.json"
with open(output_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(product_json, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

```
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "brand": "동원 F&B",
  "feature": "건강식품, 고단백, 고소한맛, 높은 만족도, 유당불내증",
  "advertise": {
    "date": "2025년 6-7월",
    "how": "일반인 광고, "
  },
  "price": 3980,
  "price_per_100g": 995,
  "release_date": "2025.02.07",
  "category": {
    "level_1": "우유류",
    "level_2": "발효유",
    "level_3": "호상-중대용량"
  }
},
{
  "product_name": "동원맛참 고소참기름 135g",
  "brand": "동원 F&B",
  "feature": "간편함, 고단백, 고소한맛, 가성비, 높은 만족도",
  "advertise": {
    "date": "2024년 5-12월",
    "how": "연예인 광고"
  },
  "price": 2500,
  "price_per_100g": 1852,
  "release_date": "2023.08.30",
  "category": {
    "level_1": "참치",
    "level_2": "참치캔",
    "level_3": "라이트스탠다드참치"
  }
},
}
```

외생 변수 가공

시장규모 정보 수집 및 계수 도출

- 기본계수 $base_scale = \text{카테고리시장가중} \times \text{카테고리내 제품비중} \times \text{역할패널티}$
- 카테고리시장가중 = 카테고리 시장규모 / 전체 시장규모
- 제품비중 = 제품 예측판매량 / 카테고리 내 합
- 역할패널티: 플래그십 1.00 / 서브 0.80 / 니치 0.70 / 확장·테스트 0.85 / (동원맛참 서브라인 0.78)
- 성장계수: 연간성장률(CAGR) $\rightarrow$ 월별 성장계수 $((1+CAGR)^{(1/12)})$
- 월 m의 예측치 = **기준값 $\times$ 계절계수[m] $\times$ 프로모션계수[m] $\times$ (월매출계수) $^{(m-1)}$**

카테고리	출시일	관련 시장 규모	시장 연평균 성장률 (CAGR)	동원F&B 예상 시장 점유율	전략적 역할	핵심 과제 및 기회
그릭요거트	2025.02.07	₩2.06조 (발효유)	46.2% (그릭요거트)	신규 진입	프리미엄 니치 플레이어	강력한 선두주자(풀무원)에 대항할 차별화된 프리미엄 가치(‘덴마크’ 브랜드) 구축
가공참치	2023.08.30	₩3,366억 (오프라인)	온라인 20%+	80%+	카테고리 확장 드라이버	밥에 바로 먹는 참치라는 새로운 식습관을 시장에 성공적으로 안착
가공참치	2023.08.30	₩3,366억 (오프라인)	온라인 20%+	80%+	카테고리 확장 드라이버	1인 가구 및 편의성을 중시하는 소비층 집중 공략
가공참치	2023.08.30	₩3,366억 (오프라인)	온라인 20%+	80%+	라인업 다양화	고소참기름 맛과 함께 브랜드 포트폴리오를 강화하여 다양한 소비자 취향 충족
가공참치	2023.08.30	₩3,366억 (오프라인)	온라인 20%+	80%+	라인업 다양화	1인 가구 타겟의 매콤한 맛 옵션으로 시장 침투력 강화
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	시장 성장 동력	순한 맛을 선호하는 요리 초심자 및 국물 요리 중심으로 시장 점유율 확보
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	대용량 SKU	헤비 유저 및 B2B 채널 공략을 통한 볼륨 확대
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	주력 제품 (Flagship)	깊고 진한 맛을 앞세워 기존 참치액 시장의 핵심 수요층 흡수
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	대용량 SKU	헤비 유저 및 B2B 채널 공략을 통한 볼륨 확대
가공햄	2025.05.22	₩8,000억 (냉장햄)	8.9% (식육가공품)	10.9% (냉장햄)	시장 파괴자 (Disruptor)	원팬(One-can) 조리 편의성을 앞세워 기존 캔햄 시장의 경쟁 구도를 재편
가공햄	2025.05.22	₩8,000억 (냉장햄)	8.9% (식육가공품)	10.9% (냉장햄)	시장 파괴자 (Disruptor)	GS25와의 협업을 통한 초기 인지도 확보 및 제품 사용 경험 극대화
RTD 커피	2025.02.21	₩1.3조+	5-6%	<1%	틈새시장 공략	유당불내증 소비자를 타겟으로 한 ‘락토프리’ 커피라는 독점적 가치 제안 강화
RTD 커피	2025.02.21	₩1.3조+	5-6%	<1%	틈새시장 공략	소잘우유’ 브랜드의 신뢰도를 커피 카테고리로 성공적으로 전이
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	프리미엄 라인	높은 품질과 차별화된 원료를 통해 가격 민감도가 낮은 소비자층 공략
액상조미료	2024.04.08	₩530억 (참치액)	100%+ (2년)	성장 중	프리미엄 대용량	프리미엄 제품군의 헤비 유저 및 고급 식자재 채널 공략

외생 변수 가공

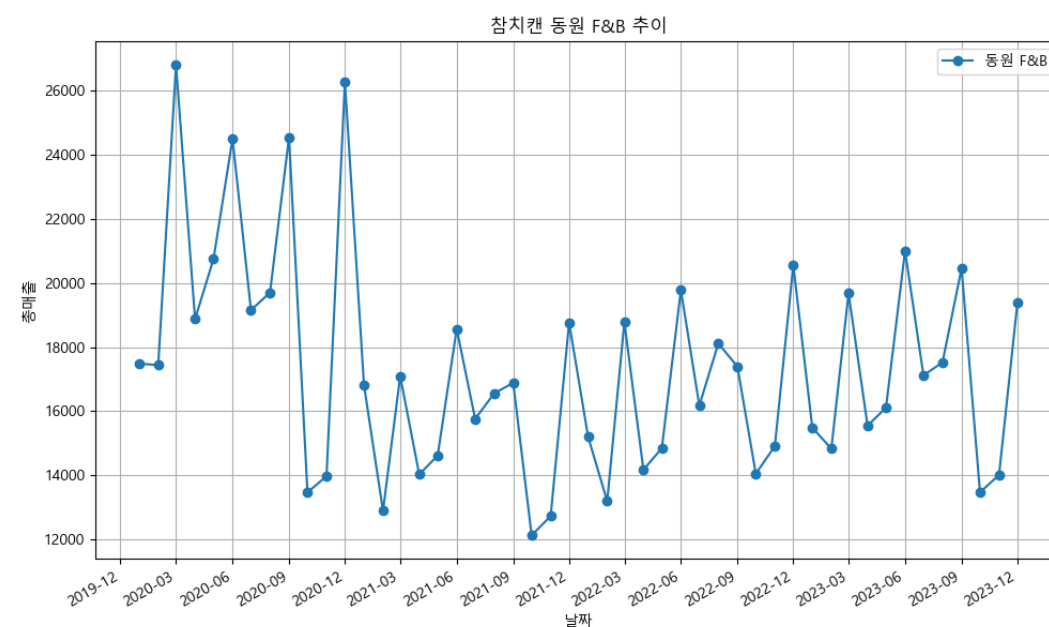
월매출계수(2020-2023)

2020년부터 2023년까지 주요 식품 품목의 월별 매출 계수를 도출하여 제품별 매출 추세와 계절성 패턴을 파악

<데이터 산출 방식>

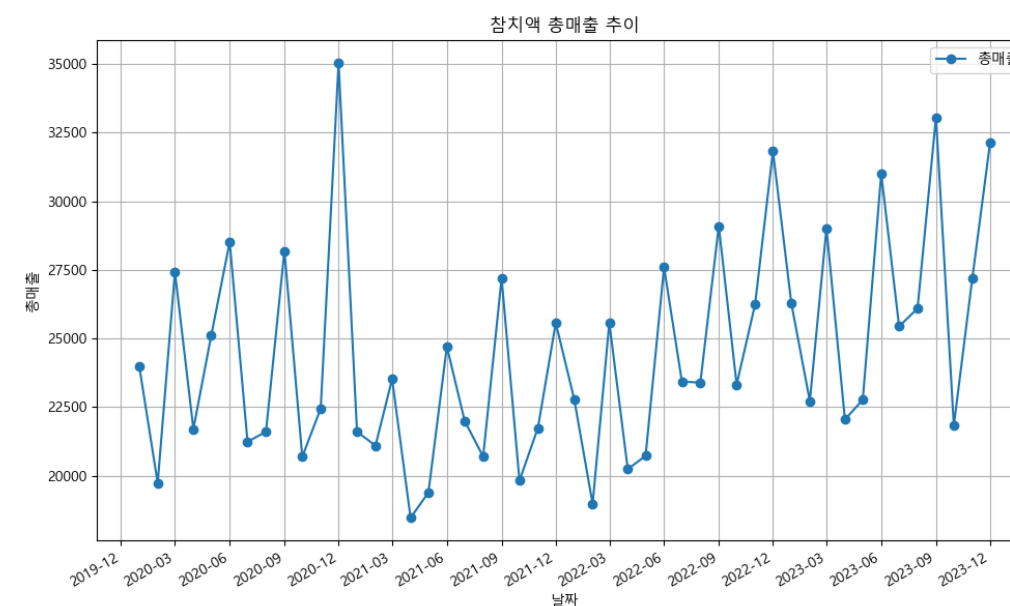
- 데이터: 마켓링크 POS 데이터(2020-2023년), 전국 유통 채널 매출 포함
- 계수 산출: 월매출 계수 = 해당 월 매출 ÷ 연평균 매출
- 최종 계수: 2020-2023년 월매출 계수 평균, 단일 연도 특이점 상쇄

<제품별 분석>



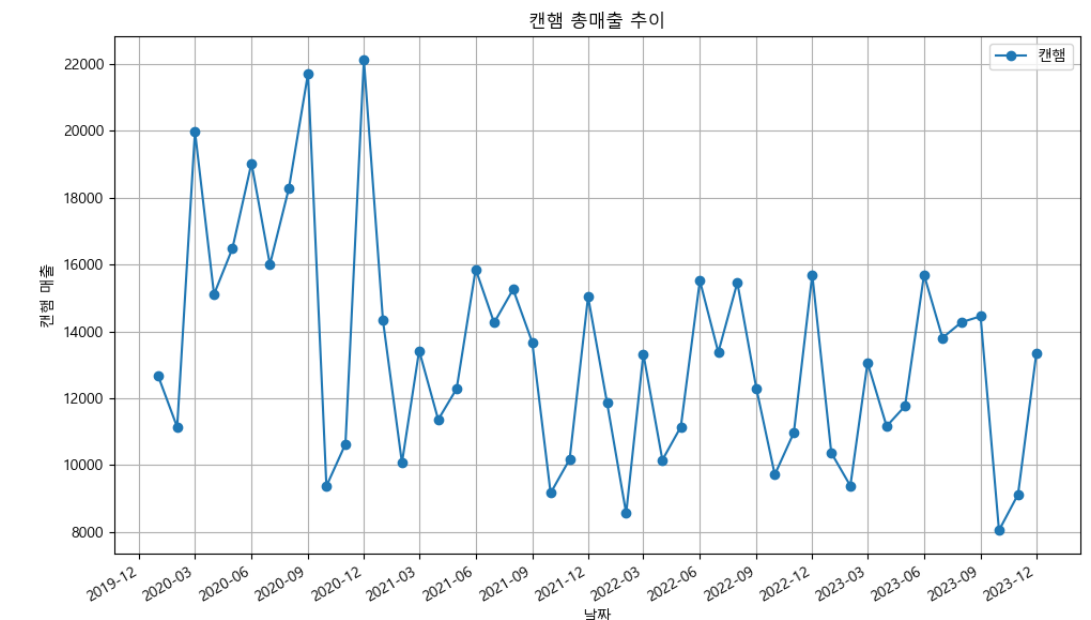
1. 참치캔(동원)

- **추세** : 2020년 대비 2023년 월평균 -16%
소폭 감소, 2022년 하반기부터 회복 기미
- **계절성** : 중간 수준 (연간 매출 진폭 1.58배)



2. 참치액

- **추세** : 2020년 대비 2023년 월평균 +8% 상승
→ 가정식 증가 영향
- **계절성** : 매우 강함 (연간 매출 진폭 1.51배)
- **월별** : 높음 - 6월, 9월, 12월 /
낮음 - 2월, 10-11월



3. 캔햄

- **추세** : 2020년 대비 2023년 월평균 -25% 감소
→ 식생활 변화, 경쟁 심화
- **계절성** : 가장 강함 (연간 매출 진폭 1.81배)
- **월별** : 높음 - 6월, 8월, 12월 / 낮음 - 2월, 10-11월

외생 변수 가공

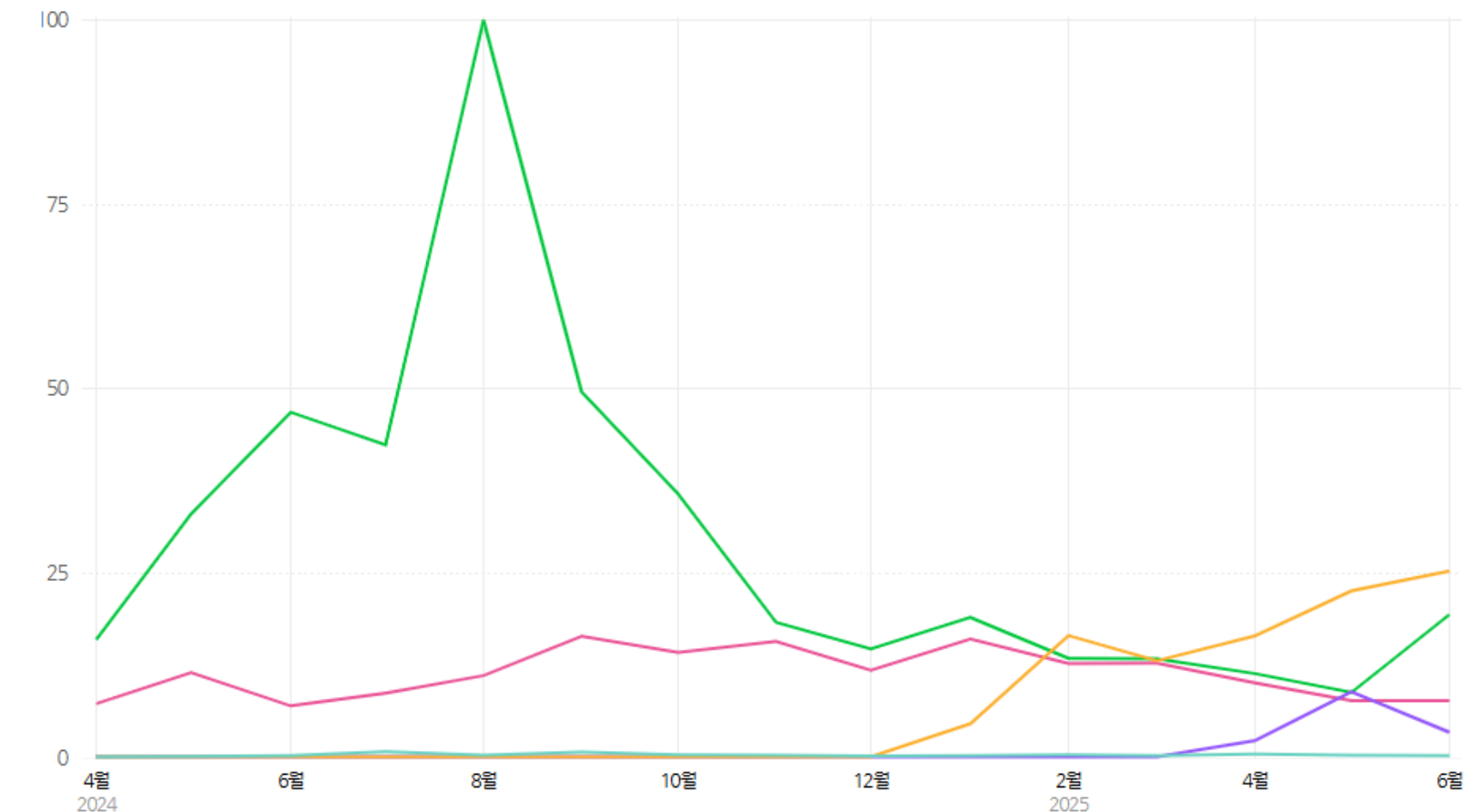
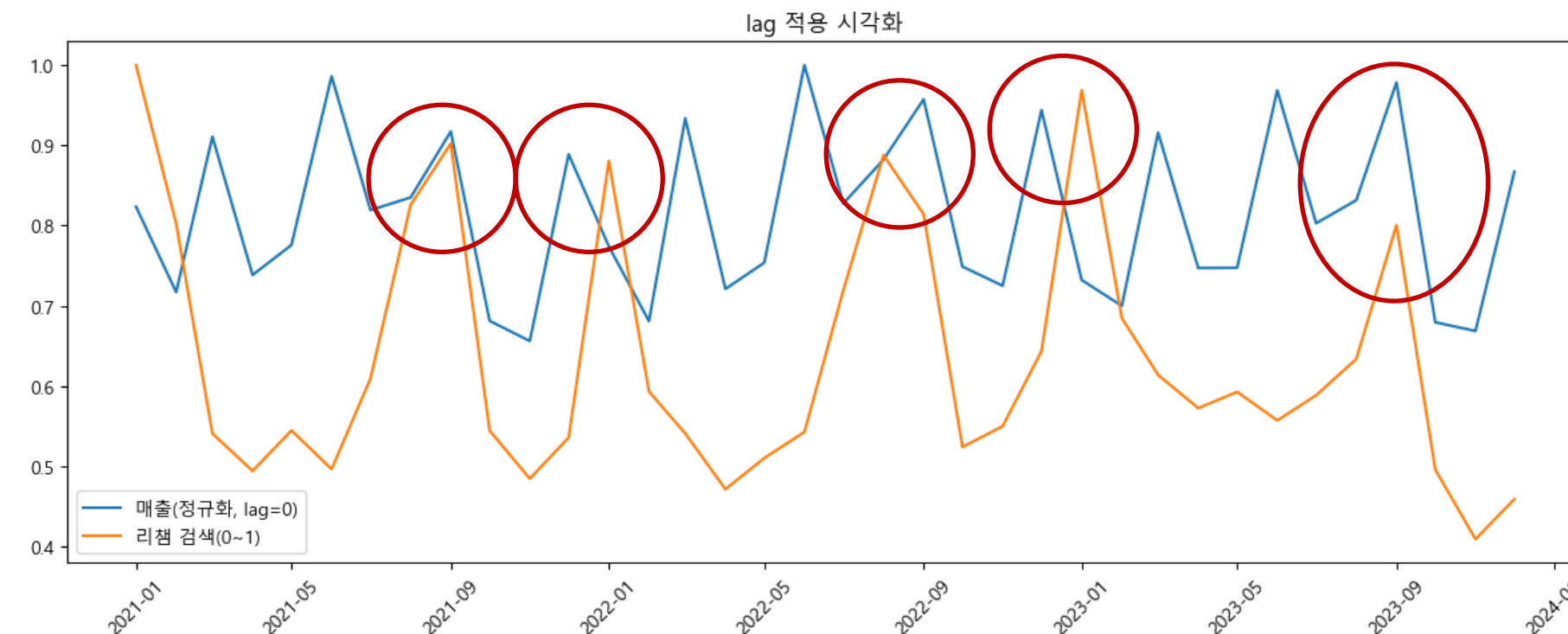
네이버 검색 트렌드

<상관관계 분석>

- 네이버 데이터랩 API를 이용한 검색량과 식품산업통계 매출 상관 관계를 분석
- 전체적인 상관관계는 0.2 수준으로 높지 않으나, 프로모션 방식에 따라 매출과 선행 혹은 후행적 상관 관계가 있는 것으로 추정

<검색 트렌드>

- 24년 8월, 맛참 검색량 급등(TV PPL, 추석 선물세트, 바이럴 광고 추정)
- 하이그릭요거트, 리챔오믈레햄의 출시 이후 검색량 발생
- 소잘라떼는 긴 제품명으로 직접적인 검색량 측정이 어려움



- 동원맛참 | 동원맛참, 동원맛참치, 동원맛참매콤참기름, 동원맛참고소한참기름, 동원맛참고소참기름, 동원맛참주먹밥, 동원맛참요리, 동원맛참모델
- 동원참치액 | 동원참치액, 동원참치액진순, 동원참치액진, 동원참치액순, 동원참치액젓, 동원참치액진순차이점, 동원참치액프리미엄, 동원참치액500g
- 리챔오믈레햄 | 리챔오믈레햄, 리챔오믈레햄, 리챔오믈렛햄, 리챔오믈레햄도시락, 리챔오믈레햄핫도그, 리챔오믈레햄후기, 오믈레햄, 오믈레햄계란볶음밥
- 하이그릭요거트 | 하이그릭요거트, 덴마크하이그릭요거트, 하이그릭요거트꾸덕, 하이그릭요거트후기, 하이그릭요거트유청분리, 덴마크하이그릭요거트유청, 덴마크하이그릭요거트꾸덕
- 소잘라떼 | 소잘라떼, 소잘바닐라라떼, 소잘카페라떼, 소화가잘되는우유로만든바닐라라떼, 소화가잘되는우유로만든카페라떼, 소화가잘되는우유로만든카페라떼250ml, 소화가잘되는우유로만든바닐라라떼250ml, 덴마크소잘라떼, 덴마크라토프리라떼

시뮬레이션 계획



프롬프트 엔지니어링

페르소나 생성-질문 프롬프트 (싱글턴)

- 역할: 한국 소비자 데이터 분석가 & 마케팅 전문가
- 목표: 주어진 입력(제품·페르소나·시장)을 종합 분석해 구매행동 예측 결과를 JSON으로 생성
- 분석 단계(프롬프트 지시)
 - ① 페르소나 핵심 분석: meta와 가중치 최상위 속성을 기반으로 핵심 동기 정의
 - ② 제품-페르소나 연결: 제품 특징의 긍/부정 요인 평가
 - ③ 시장 상황 적용: 경쟁 가격/매락을 페르소나 관점에서 해석
 - ④ 종합 결론: 구매 확률과 월별 구매 빈도 최종 예측
- 제약: '---' 이후 JSON만 출력, 형식 고정(추가 설명 금지)

```
14     system_prompt = "당신은 한국 소비자 데이터 분석가이자 마케팅 전문가입니다. 당신의 임무는 주어진 데이터를 종합적으로 분석하여\n15     가상 소비자의 구매 행동을 정확하게 예측하고 그 결과를 JSON 객체로 생성하는 것입니다."
16     user_prompt = f"""# INSTRUCTION (Advanced)
17     먼저, 아래 '사고 과정(Chain-of-Thought)' 순서에 따라 당신의 분석을 단계별로 서술하세요.
18     1. **페르소나 핵심 분석**: 주어진 페르소나의 `meta` 정보와 가중치가 가장 높은 속성인 **'{most_important_attr}'** 를 바탕으로,
19         이 소비자의 가장 중요한 구매 동기가 무엇인지 정의합니다.
20     2. **제품-페르소나 연결**: 위 분석을 바탕으로, '제품 정보'의 특징들이 이 페르소나에게 얼마나 매력적일지 긍정적/부정적 요인을 평가합니다.
21     3. **시장 상황 적용**: '시장 경쟁 환경'의 가격 정보를 페르소나의 관점에서 어떻게 받아들일지 분석합니다.
22     4. **종합 결론**: 위의 모든 분석을 종합하여, 구매 확률과 월별 구매 빈도에 대한 최종 예측을 내립니다.
23
24     마지막으로, '---' 구분선 아래에 당신의 최종 예측을 # OUTPUT FORMAT에 맞는 JSON 형식으로만 생성하세요.
25
26     # INPUT DATA
27     ## 1. 제품 정보
28     {product_str}
29
30     ## 2. 페르소나 데이터
31     {persona_str}
32
33     ## 3. 시장 경쟁 환경
34     {context_str}
35
36     ---
37     # OUTPUT FORMAT
38     {{{{
39     "product_name": "{product_info.get('product_name', '')}"},
40     "persona_key": {persona_info.get('persona_key')},
41     "purchase_behavior_prediction": {{{{
42     "purchase_probability_pct": "{<여기에 구매 확률(0-100)을 숫자로 예측>}"},
43     "reason": "{<여기에 페르소나 속성과 제품 특징, 시장 상황을 연결한 구매 결정 이유를 상세히 서술>}",
44     "monthly_purchase_frequency": {{{{"<광고나 계절성이 없는 평범한 달의 월평균 예상 구매 개수를 숫자로 예측>"}
45     }}}}}
46     }}}}}
47     """
48     return system_prompt, user_prompt.strip()
```

프롬프트 엔지니어링

생성된 프롬프트 예시

- 제품 정보 + 페르소나 데이터 + 시장 경쟁 환경로 구성
- 생성된 JSON으로 월 평균 구매 수량 예측
- 인구통계학적 계수 총합 0.3 + 구매 성향 계수 총합 0.7

```
# INPUT DATA
## 1. 제품 정보
{
  "brand": "동원 F&B",
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "category": "우유류 > 발효유 > 호상-중대용량",
  "features": [
    "건강식품",
    "고단백",
    "고소한맛",
    "높은 만족도"
  ],
  "targeted_consumer": [
    "유당불내증"
  ],
  "price_text": "3,980원",
  "advertise_info": "광고/프로모션: 2025년 6-7월, 일반인 광고"
}
```

```
## 2. 페르소나 데이터
{
  "persona_key": 1,
  "attributes": {
    "gender": {
      "value": "남자",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "age": {
      "value": "30대",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "job": {
      "value": "사무 종사자",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "education": {
      "value": "대학교 졸업(전문대졸/대학원생 포함)",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "region": {
      "value": "경상북도",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "household": {
      "value": "1세대가족",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "marriage": {
      "value": "기혼",
      "weight": 0.04285714285714286
    },
    "brand_loyalty_scaled": {
      "value": 0.208955223880597,
      "weight": 0.05021241005282669
    },
    "cooking_convenience_scaled": {
      "value": 0.4295377677564825,
      "weight": 0.10321889124001504
    }
  },

```

```
"meta": {
  "cluster": 0,
  "label": "실속형 미식가",
  "Description": "편리성을 중시하면서도 새로운 맛과 제품을 시도하는 데 적극적인 소비자 그룹입니다. 가격에 민감하기보다는 효율성과 맛을 동시에 추구합니다."
}
```

```
## 3. 시장 경쟁 환경
{
  "competitor_price_range_per_100g": "873원 ~ 1,422원"
}
```

예측 시뮬레이션

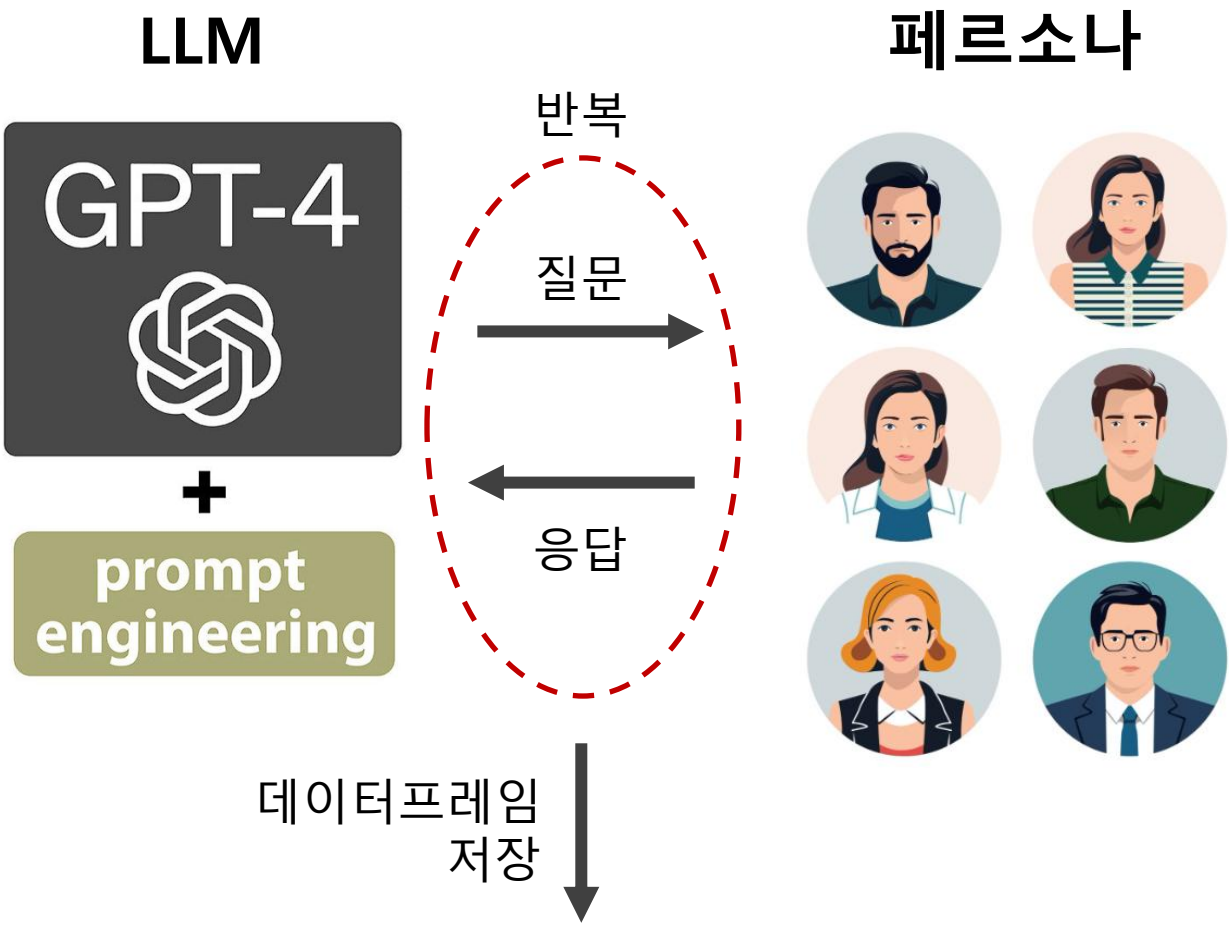
최종 예측 (동원 x KAIST competition)

<페르소나 예측 데이터 추출>

- 1. 생성된 persona에게 15개의 제품의 수요를 질문
- 2. 질문을 여러 번 반복해서 노이즈 제거
- 3. 답변으로 받은 데이터들을 취합 후 패턴 분석

```
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 1,
  "llm_reasoning": "## 사고 과정(Chain-of-Thought)\n\n1. **페르소나 핵심 분석**:\n  - 페르",
  "prediction": {
    "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
    "persona_key": 1,
    "purchase_behavior_prediction": {
      "purchase_probability_pct": 75,
      "reason": "이 소비자는 편리함과 새로운 맛을 동시에 추구하는 '실속형 미식가'로, 고단백 2",
      "monthly_purchase_frequency": 2
    }
  }
}
```

```
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 1,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 2,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 3,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 4,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 5,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 6,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 7,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 8,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 9,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 10,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 11,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 12,
  "llm_reasoning": "## 사고
{
  "product_name": "덴마크 하이그릭요거트 400g",
  "persona_key": 13,
  "llm_reasoning": "## 사고
```



product_name	monthly_predict
덴마크 하이그릭요거트 400g	8741
동원맛참 고소참기름 135g	18775
동원맛참 고소참기름 90g	25552
동원맛참 매콤참기름 135g	10208
동원맛참 매콤참기름 90g	14130
동원참치액 순 500g	4838
동원참치액 순 900g	1146
동원참치액 진 500g	12959
동원참치액 진 900g	3031
리챔 오를레햄 200g	3404
리챔 오를레햄 340g	1488
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	46512
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	44975
프리미엄 동원참치액 500g	872
프리미엄 동원참치액 900g	229

예측 시뮬레이션

최종 예측 (동원 x KAIST competition)

<수요 예측 데이터 가공>

페르소나 Q&A 결과에서 나온 SKU별 “월 평균 베이스 수요” 에
월별 계수(계절성) × 광고/프로모션 계수 × 명절(추석/설) × 특수성(카테고리 이벤트) 등을
적용해 12개월 시리즈를 생성, 이후 제품별 출시일을 고려해서 최종판매량 예측

각 상품 p , 월 m 에 대해:

$$Q_{p,m} = \underbrace{B_p}_{\text{test01 베이스}} \times \underbrace{W_p^{\text{taste}}}_{\text{맛 선호(유사/경쟁사 반영)}} \times \underbrace{W_p^{\text{size}}}_{\text{용량 선호(예: 7:3)}} \times \underbrace{S_{\text{cat}(p),m}}_{\text{카테고리 계절성(역추진)}} \times \underbrace{A_{p,m}}_{\text{광고}} \times \underbrace{P_{p,m}}_{\text{프로모션 할인}} \times \underbrace{H_{\text{cat}(p),m}}_{\text{명절}} \times \underbrace{X_{\text{cat}(p),m}}_{\text{특수 이벤트}} \times \underbrace{C_{\text{ch}(p),m}}_{\text{채널 리스}} \times \underbrace{U_{p,m}}_{\text{대체/자기감식 보정}} \times \underbrace{\lambda_{\text{line}(\text{cat})}}_{\text{라인 페널티}} \times \underbrace{G_{p,m}}_{\text{가격 가드}} \times \underbrace{\kappa_p}_{\text{연관한 캘리브레이션}}$$

product_name	monthly_predict
덴마크 하이그릭요거트 400g	8741
동원맛참 고소참기름 135g	18775
동원맛참 고소참기름 90g	25552
동원맛참 매콤참기름 135g	10208
동원맛참 매콤참기름 90g	14130
동원참치액 순 500g	4838
동원참치액 순 900g	1146
동원참치액 진 500g	12959
동원참치액 진 900g	3031
리참 오를레햄 200g	3404
리참 오를레햄 340g	1488
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	46512
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	44975
프리미엄 동원참치액 500g	872
프리미엄 동원참치액 900g	229



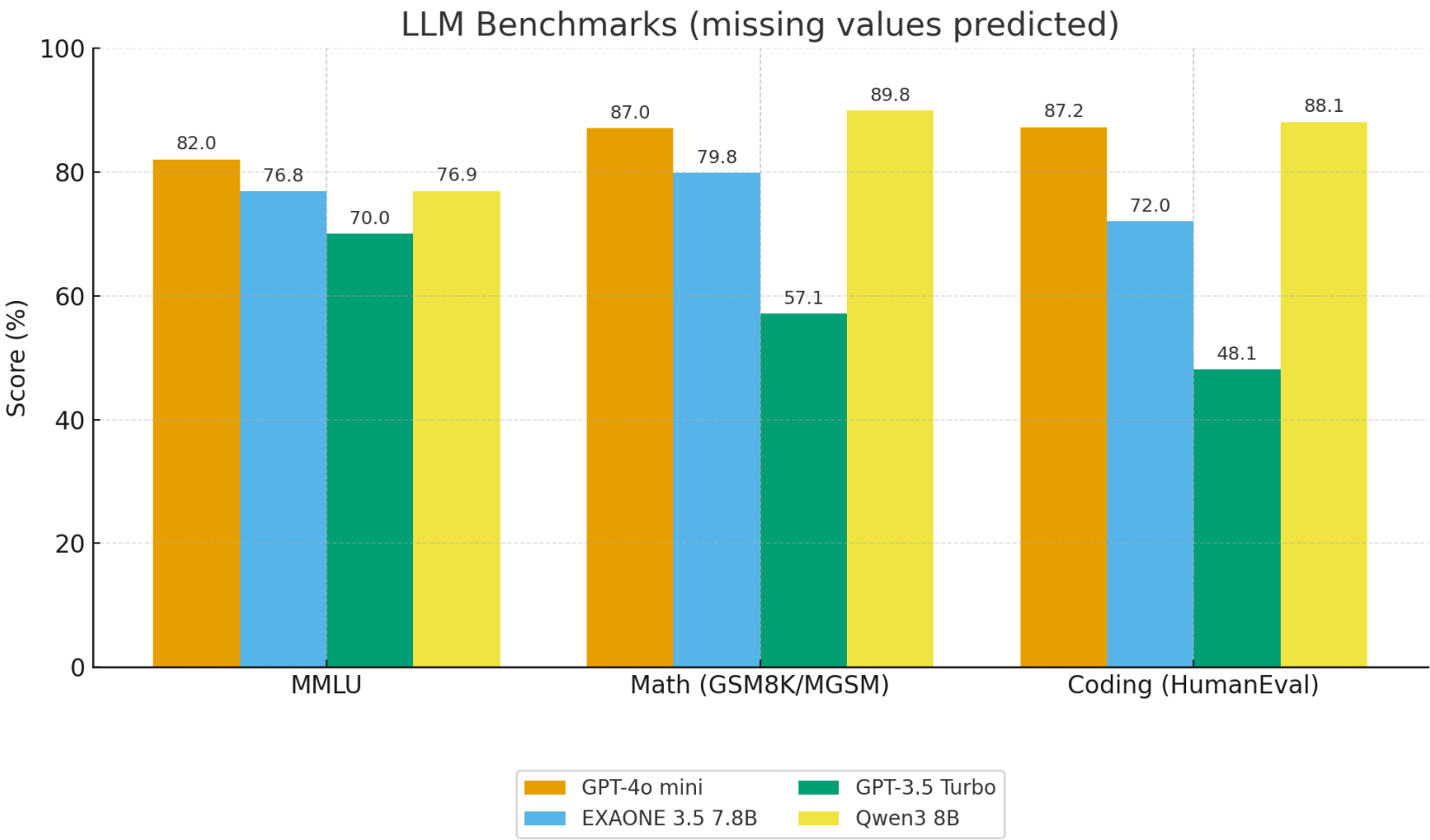
product_name	months_sin	months_sinc	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_sin	months_since_launch_12
덴마크 하이그릭요거트 400g	0	0	0	0	0	0	0	117840	210478	229803	234375	295731	
동원맛참 고소참기름 135g	363307	817440	408720	302756	287618	272480	257342	242204	227067	211929	196791	181653	
동원맛참 고소참기름 90g	498437	1121484	560742	415364	394596	373828	353060	332292	311523	290755	269987	249219	
동원맛참 매콤참기름 135g	199680	449280	224640	166400	158080	149760	141440	133120	124800	116480	108160	99840	
동원맛참 매콤참기름 90g	275648	620209	310104	229707	218222	206736	195251	183766	172280	160795	149310	137824	
동원참치액 순 500g	90799	123453	123453	114351	107553	103170	96840	108597	92257	84057	76194	73674	
동원참치액 순 900g	24862	34058	34058	32814	30864	29606	27789	29735	23892	21768	20325	20325	
동원참치액 진 500g	231723	312054	314131	291830	271737	263296	247140	277143	235443	214515	194462	187465	
동원참치액 진 900g	63510	85526	86741	83825	78054	75629	70988	75958	61032	55607	51765	51765	
리참 오를레햄 200g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57110	67899	
리참 오를레햄 340g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21365	23410	
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	0	0	0	0	0	0	0	87451	828970	614562	498455	500412	
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	0	0	0	0	0	0	0	91411	831155	664102	512980	512246	
프리미엄 동원참치액 500g	17012	21953	22713	20607	19546	18862	17874	19806	17297	16005	14712	13904	
프리미엄 동원참치액 900g	4214	5438	5626	5465	5181	4998	4733	4906	4002	3707	3412	3386	

평가 및 검증

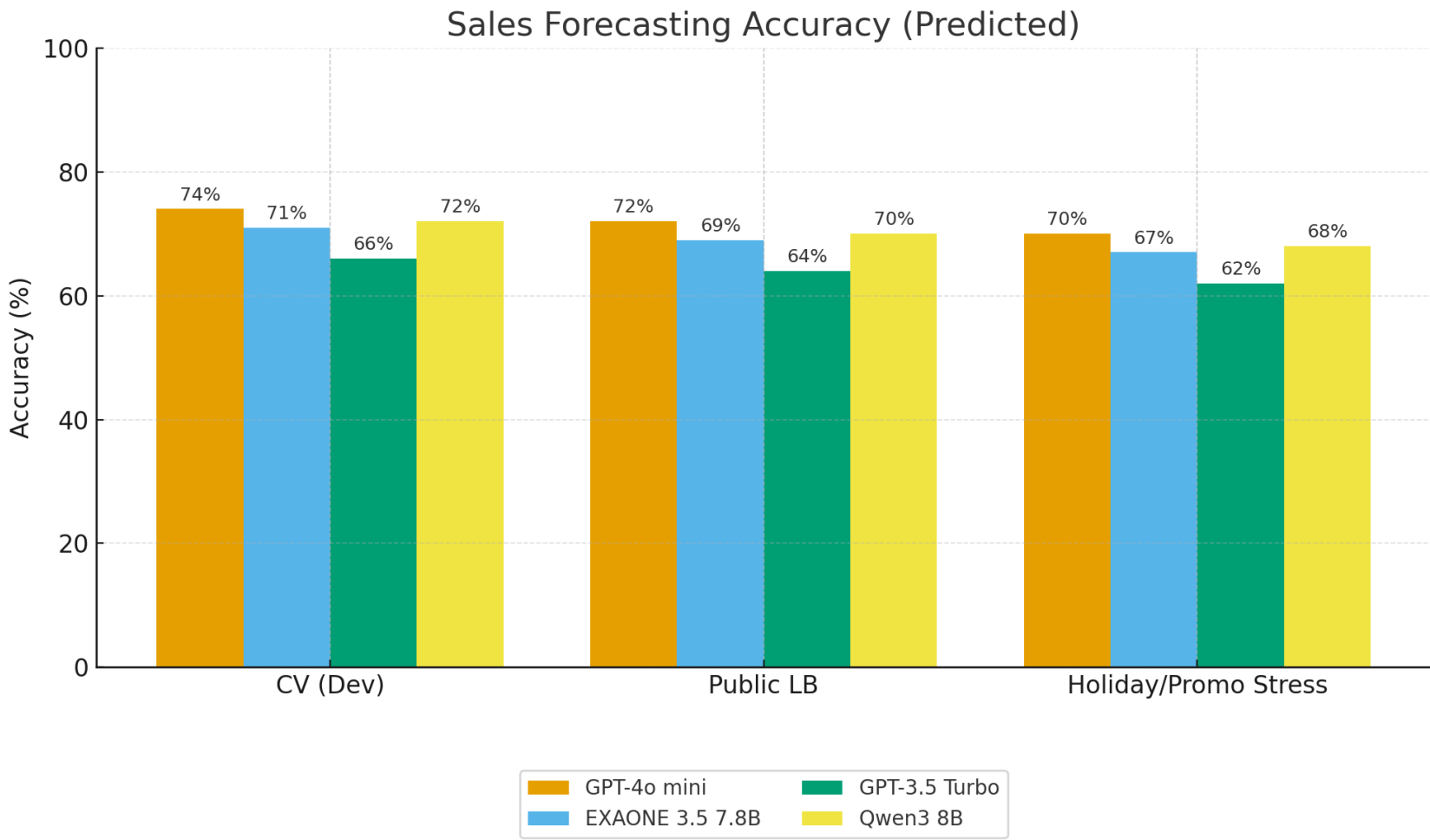
모델 별 교차 검증

- 판매량 예측에 사용한 LLM 모델 4개
- GPT-4o-mini, EXAONE 3.5 7.8B, GPT-3.5-turbo, Qwen3 8B
- 토큰 가격이나 정확도를 검증해서 GPT-4o-mini/GPT-5-mini 모델 최종 사용

실제 모델 벤치마크



페르소나 응답 – 판매예측 결과 정확도



평가 및 검증

다콘 리더보드 점수 검증

- 평가 산식 : SMAPE(Symmetric Mean Absolute Percentage Error)

$$sMAPE = \frac{1}{N} \sum_{y>0} \frac{|y - \hat{y}|}{(|y| + |\hat{y}|)/2}$$

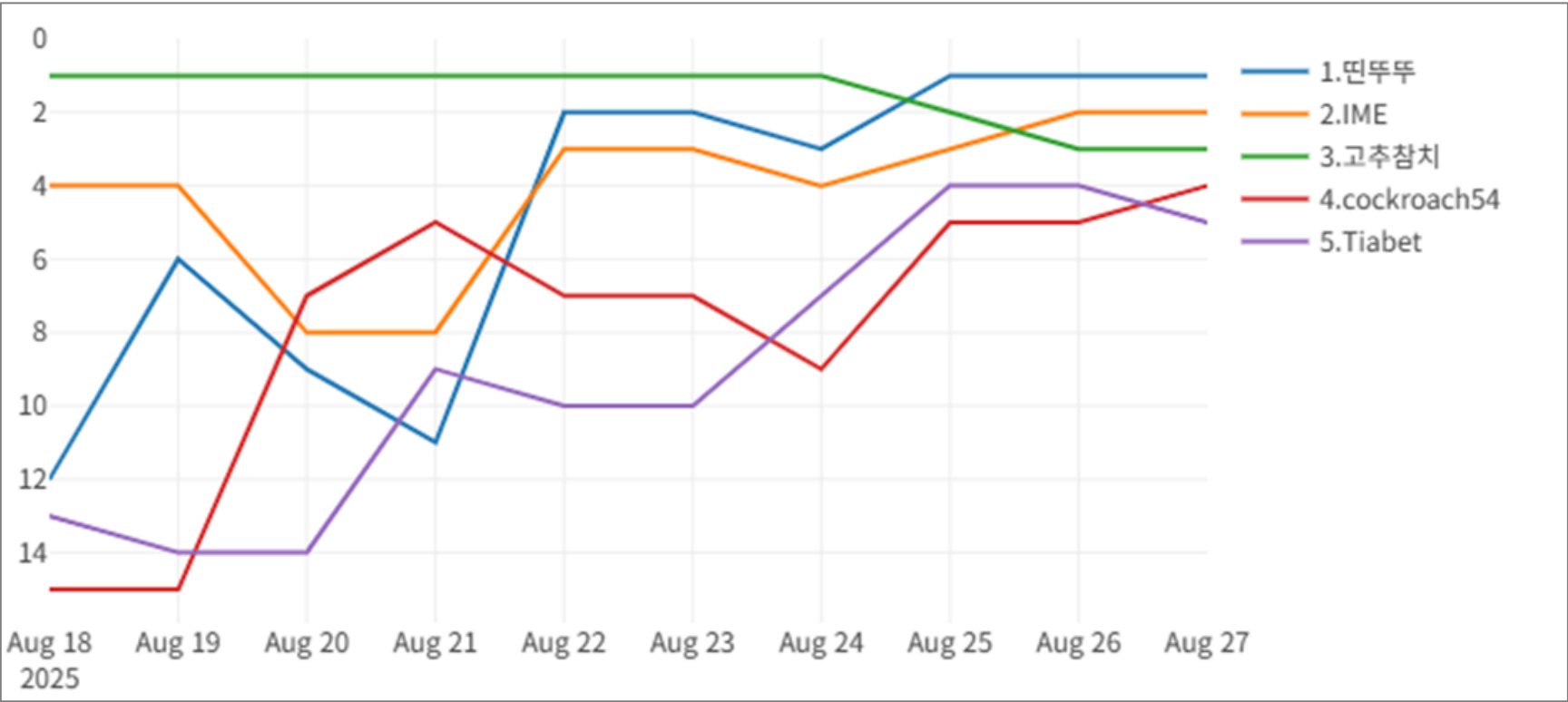
<평가방식>

- 1차 평가 : 리더보드 Private Score (24.07 ~ 24.12 실제 판매량 기준 SMAPE)
- 2차 평가 : 최종 Private Score (24.07 ~ 25.06 실제 판매량 기준 SMAPE)

product_name	2024.07.	2024.08.	2024.09.	2024.10.	2024.11.	2024.12.	2025.01.	2025.02.	2025.03.	2025.04.	2025.05.	2025.06.
덴마크 하이그릭요거트 400g	0	0	0	0	0	0	0	120000	180000	210000	234375	295731
동원맛참 고소참기름 135g	363306.6	817439.9	408719.9	302755.5	287617.7	272480	257342.2	242204.4	227066.6	211928.9	196791.1	181653.3
동원맛참 고소참기름 90g	498437.1	1121484	560741.9	415364.4	394596.2	373828	353059.7	332291.5	311523.3	290755.1	269986.9	249218.6
동원맛참 매콤참기름 135g	199680.1	449280.3	224640.1	166400.1	158080.1	149760.1	141440.1	133120.1	124800.1	116480.1	108160.1	99840.06
동원맛참 매콤참기름 90g	275648.4	620208.9	310104.5	229707	218221.7	206736.3	195251	183765.6	172280.3	160794.9	149309.6	137824.2
동원참치액 순 500g	92846.66	126257.8	126257.8	116264.7	109353.1	104897	98460.26	111045.4	94703.59	86285.56	77867.43	75347.38
동원참치액 순 900g	22814.18	31252.98	31252.98	30900.54	29063.61	27879.27	26168.53	27285.96	21445.33	19539.09	18650.97	18650.97
동원참치액 진 500g	236953.4	319097.3	321273.9	296718.4	276288.7	267707	251279.9	283398.4	241692.5	220208.9	198725	191728
동원참치액 진 900g	58279.73	78483.39	79598.07	78936.67	73501.71	71218.71	66848.56	69703.09	54782.95	49913.39	47502.07	47502.07
리챔 오믈레햄 200g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
리챔 오믈레햄 340g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
소화가 잘되는 우유로 만든 바닐라라떼 250mL	0	0	0	0	0	0	0	100000	800000	600000	500000	500000
소화가 잘되는 우유로 만든 카페라떼 250mL	0	0	0	0	0	0	0	100000	800000	600000	500000	500000
프리미엄 동원참치액 500g	17011.84	21953.19	22713.4	20606.99	19545.92	18861.81	17873.64	19805.73	17296.92	16004.58	14712.22	13904.49
프리미엄 동원참치액 900g	4213.832	5437.804	5626.108	5465.264	5180.984	4997.697	4732.946	4905.878	4001.991	3706.985	3411.975	3386.058

● WINNER ● 1% ● 4% ● 10%						전체 랭킹 >
#	팀	팀 멤버	점수	제출수	등록일	
3	고추참치	  	0.27637	79	1분 전	
1	띤뚜뚜		0.26486	55	2일 전	
2	IME	   	0.26538	88	9시간 전	
3	고추참치	  	0.27637	79	1분 전	
4	cockroach54		0.32455	57	13시간 전	
5	빼개츄	 	0.33871	60	11시간 전	

2025.08.28 기준



2025.08.28 기준



Part 4

결과 및 평가

4-1 최종 결과

4-2 기대효과

4-3 자체 피드백

“예선 1등 확정”

Private Score : 0.4197
(24.07 ~ 25.06 실제 판매량 기준 SMAPE)

- <이후 일정>
- 09/05 산출물 제출 마감
 - 09/19 산출물 서면평가 및 검증 마감
 - 09/22 발표 평가 대상자 발표
 - 09/30 발표 평가 및 시상식

DAICON 커뮤니티 대회 학습 랭킹 더보기

2025 동원 x 카이스트 AI Competition: Unlocking Future Sales & Demographics

알고리즘 | 동원그룹 | KAIST | 김재철AI대학원 | 페르소나 | 수요 예측 | LLM | 생성 AI

₩ 상금 : 7,000 만원

🕒 2025.08.11 ~ 2025.09.01 09:59 + Google Calendar

👤 643명 📅 마감

대회안내 데이터 코드 공유 토크 리더보드 제출

PUBLIC PRIVATE RANKING CHART

순위기준

● WINNER ● 1% ● 4% ● 10%

전체 랭킹 >

#	팀	팀 멤버	최종 점수	제출수	등록일
1	고추참치	홍겨 최장 yo	0.4197	101	2시간 전
1	고추참치	홍겨 최장 yo	0.4197	101	2시간 전
2	cockroach54	co	0.42505	68	11시간 전
3	공148호에서	유진 jy ja ra	0.43413	105	7시간 전
4	무한도전		0.43831	107	2시간 전
5	빼개췌	빼개 rk 02	0.47788	108	2시간 전

기대 효과

빠르고 저렴한 선행적 시장조사 가능

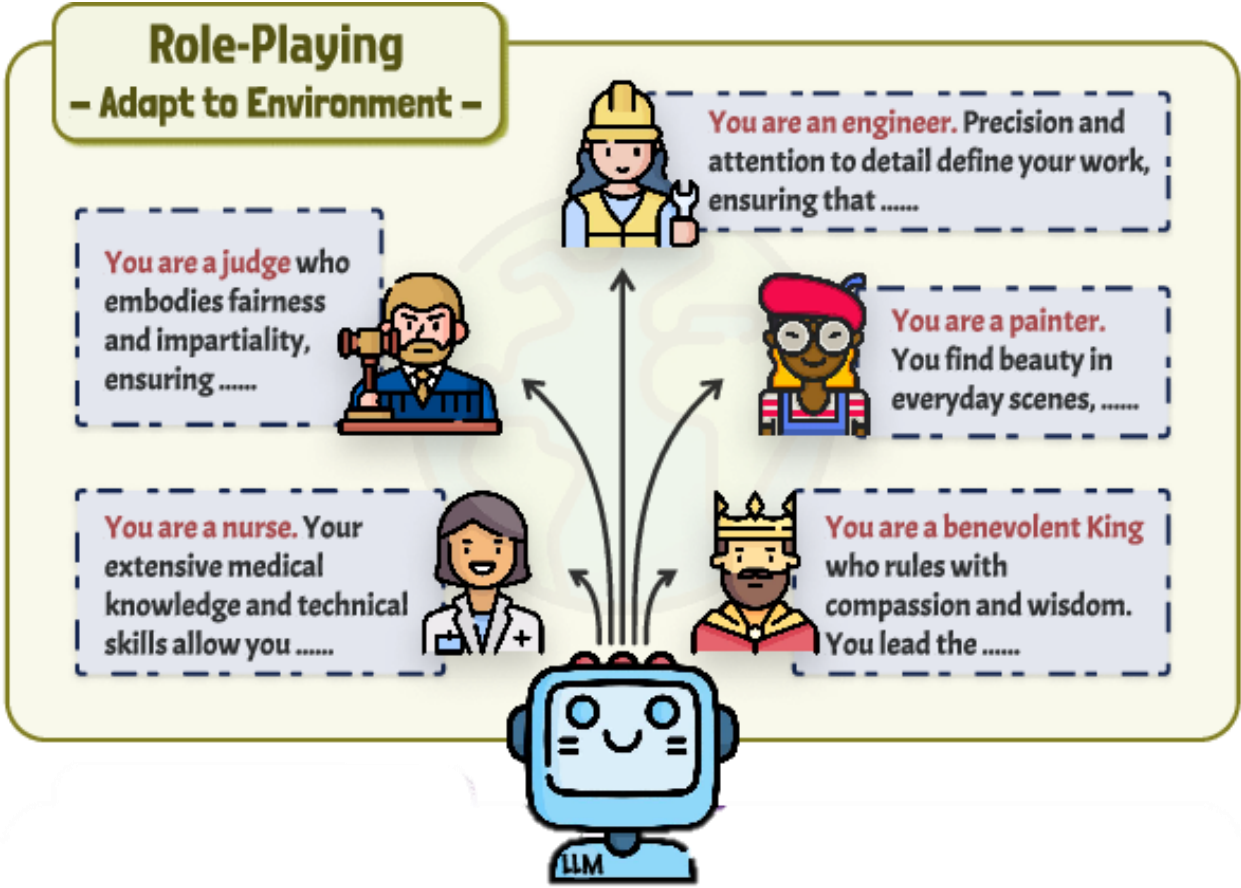
시장 조사 분야의 기존 방식인 컨조인트 연구, 포커스 그룹, 독점 데이터셋 등에서 소요되는 비용과 시간을 절약 가능

정교하게 설계된 페르소나를 통한 시장 예측

LLM이 인간 연구와 일관된 응답을 생성함으로써 시장조사를 보완하며, 제품 개발주기를 단축하고, 신제품의 시장 출시 전 위험을 줄이는데 기여 가능

체계적인 마케팅 전략 구축

구축된 비즈니스 시뮬레이터를 이용해 효율적으로 마케팅 방향을 시뮬레이션하고 빠르게 적용, 피드백을 통해 보완하여 체계적인 마케팅 전략을 구축 가능



“시장 조사의 새로운 패러다임 제시”

→ 향후 LLM의 발전과 프롬프트 엔지니어링, 파인튜닝으로 보완 가능

→ 구체적이고 실제적인 데이터를 통해 더욱 정확한 답변 가능



감사합니다

팀 고추참치

박진성
주용곤
박동현
최장호

